

Anti-Doping-Vorgaben im Leistungssport

Verletzungen bzw. Erkrankungen und Leistungssport werden im Allgemeinen als Widerspruch angesehen. Durch die verbesserten Möglichkeiten in der Diagnostik und der Therapie ist aber bei richtigem Umgang mit einer Verletzung bzw. Erkrankung eine uneingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit und damit auch eine Teilnahme am Leistungssport in vielen Fällen möglich.

Im orthopädischen und traumatologischen Bereich sind die Einschränkungen für die Sporttauglichkeit bei schwereren Verletzungen meist so ausgeprägt, dass sich die Frage nach einer Belastung im Training oder im Wettkampf häufig von selbst ausschließt. Bei leichteren Verletzungen oder Überbelastungen stellt sich hingegen immer wieder die Frage nach einer therapeutischen Intervention, die häufig möglichst schnell die Wiedereingliederung in das Trainings- oder Wettkampfsystem zum Ziel hat. Hierbei werden z.T. auch Medikamente verwendet, die gemäß bestimmter Voraussetzungen erlaubt werden können oder zumindest bei den Anti-Doping-Organisationen angezeigt werden müssen.

Bei den internistischen Krankheitsbildern finden sich im Gegensatz dazu andere Voraussetzungen. Hier unterscheiden sich in der Regel die klinischen Ausprägungen der Krankheitssymptome klassischer chronischer Erkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie oder Asthma bronchiale beim Sportler nicht von denen beim nicht Sport treibenden Patienten (Wolfarth und Halle 2008). Der Umgang mit dem Krankheitsbild und insbesondere die individuelle Umsetzung von Handlungs- und Behandlungsvorgaben stellt allerdings eine besondere Herausforderung für den betreuenden Mediziner wie auch für den betroffenen Sportler dar.

Als Grundvoraussetzung für die Erlaubnis, am Wettkampfsport teilzunehmen, gilt sowohl im orthopädisch-traumatologischen als auch im inter-

nistischen Bereich eine ausführliche Belastbarkeitsuntersuchung, die evtl. um besondere, krankheitsrelevante Aspekte im Einzelfall ergänzt werden muss. Entscheidungsbasis für die Sportfreigabe muss immer der Ausschluss gesundheitlicher Schäden durch das zu erwartende intensive und umfangreiche Sporttreiben sein. Hierbei muss insbesondere beachtet werden, dass sowohl akute Schäden als auch Spätfolgen durch chronische Fehlbelastung hervorgerufen werden können. Die Kenntnis der Zusammenhänge zwischen leistungssportlicher Belastung und der jeweiligen Verletzung bzw. Erkrankung ist daher zwingend notwendig. Des Weiteren muss eine optimale medizinische bzw. medikamentöse Versorgung erfolgen, die nicht nur in Ruhe, sondern auch unter Belastung Beschwerdefreiheit sicherstellt und die Möglichkeit einer Verschlechterung der medizinischen Grundproblematik möglichst ausschließt. Die Auswahl der Medikamente zur Behandlung von Leistungssportlern muss, wie auch beim nicht Sport treibenden Patienten, in diesem Zusammenhang in erster Linie nach fachlichen Grundsätzen erfolgen. Nach Festlegung der Medikation muss dann allerdings überprüft werden, ob die entsprechenden Substanzen oder Methoden auf der **Liste verbotener Substanzen und Methoden** (WADA-Verbotsliste/Prohibited List; WADA 2016) stehen. Ist dies der Fall, müssen mögliche Alternativen überprüft und verwendet werden bzw. wenn keine medizinisch adäquaten Alternativen vorhanden sind, muss eine sog. **Medizinische Ausnahmegenehmigung** (TUE = Therapeutic Use Exemption) bei der für den Sportler zuständigen Anti-Doping-Organisation (in Deutschland bei der Nationalen Anti Doping Agentur [NADA] oder dem internationalen Verband) beantragt werden.

4.1 Dopingdefinition der Welt Anti-Doping Agentur (WADA)

Durch die **Welt Anti-Doping Agentur** (WADA) werden Verstöße gegen das Anti-Doping-Regelwerk folgendermaßen definiert (Auszug Nationale Anti Doping Agentur 2015, NADA-Code, Artikel 2):

- Das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, ihrer Metaboliten oder Marker in der Probe eines Athleten
- Der Gebrauch oder der Versuch des Gebrauchs einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode durch einen Athleten
- Umgehung der Probenahme oder die Weigerung oder das Unterlassen, sich einer Probenahme zu unterziehen
- Meldepflichtverstöße
- Die unzulässige Einflussnahme oder der Versuch der unzulässigen Einflussnahme auf irgendeinen Teil des Dopingkontrollverfahrens
- Besitz einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode
- Das Inverkehrbringen oder der Versuch des Inverkehrbringens von einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode
- Die Verabreichung oder der Versuch der Verabreichung an Athleten von verbotenen Substanzen oder verbotenen Methoden
- Tatbeteiligung
- Verbotener Umgang

4.1.1 Unterschiedliche Formen des Dopings

Der WADA-Code unterscheidet in Bezug auf Doping zwischen Substanzen und Methoden, die zu allen Zeiten (in und außerhalb von Wettkämpfen) verboten sind, und im Wettkampf verbotene Substanzen. Bei der Behandlung von Sportlern sollte der betreuende Arzt detaillierte Kenntnisse in diesem Bereich haben bzw. wissen, wo er entsprechende Informationen erhalten kann (WADA Prohibited List; WADA 2016).

Verbotene Substanzen (in und außerhalb von Wettkämpfen; Stand 2016)

- S0: Noch nicht/nicht mehr zugelassene Medikamente/Tierarzneimittel/Designerdrogen
- S1: Anabole Substanzen
- S2: Peptidhormone, Wachstumsfaktoren, verwandte Substanzen und Mimetika
- S3: Beta-2-Agonisten (detaillierte Erläuterung > Kap. 4.3.1)
- S4: Hormone und Stoffwechselmodulatoren
- S5: Diuretika und Maskierungsmittel

Im Wettkampf verbotene Substanzen

- S6: Stimulanzien
- S7: Narkotika
- S8: Cannabinoide
- S9: Glukokortikoide

Verbotene Methoden (in und außerhalb von Wettkämpfen; Stand 2015)

- M1: Manipulation von Blut und Blutbestandteilen
 - Die Verabreichung oder Wiederzufuhr jeder Menge von autologem, allogenen oder heterologem Blut oder Produkten aus roten Blutkörperchen jeglicher Herkunft in das Kreislaufsystem
 - Künstliche Erhöhung der Aufnahme, des Transports oder der Abgabe von Sauerstoff (z. B. Blutersatzstoffe)
 - Jegliche Form der intravaskulären Manipulation von Blut oder Blutbestandteilen mit physikalischen oder chemischen Mitteln
- M2: Chemische und physikalische Manipulation
 - Tatsächliche oder versuchte Einflussnahme, um die Integrität und Validität der Proben zu verändern, z. B. Austausch und/oder Verfälschung von Urin (z. B. mit Proteasen)
 - Intravenöse Infusionen und/oder Injektionen von mehr als 50 ml innerhalb eines Zeitraums von 6 Stunden sind verboten, es sei denn, sie werden rechtmäßig im Zuge von Krankenhauseinweisungen, chirurgischen Eingriffen oder klinischen Untersuchungen verabreicht.

- Injektionen mit einer einfachen Spritze sind möglich, wenn die verabreichte Substanz nicht verboten ist und **die Menge von 50 ml** nicht übersteigt.
- M3: Gendoping. Folgende Methoden sind verboten:
 - Die Übertragung von Nukleinsäure-Polymeren oder Nukleinsäure-Analoga
 - Die Anwendung normaler oder genetisch veränderter Zellen

Zusätzlich im Wettkampf bei bestimmten Sportarten verbotene Substanzen (im Schießen auch außerhalb des Wettkampfs; Stand: 2016)

- P1: Alkohol
 - Bogenschießen, Luftsport, Motorbootsport, Motorsport
- P2: Betablocker
 - Billard, Bogenschießen, Darts, Golf, Motorsport, Schießsport, Skifahren, Snowboard, Tauchen

4.2 Orthopädische Indikationen

Im orthopädisch-traumatologischen Bereich müssen sowohl die akuten Verletzungen als auch die chronischen Krankheitsbilder in Betracht gezogen werden. Da wir hier nicht auf alle einzelnen akuten Verletzungen und auf sämtliche chronisch-orthopädischen Krankheitsbilder eingehen können, erfolgt an dieser Stelle eine Darstellung der häufigsten Medikationen in der sportorthopädischen und sporttraumatologischen Betreuung und deren Verabreichungswege. Hierbei sollen insbesondere die Substanzen und Methoden berücksichtigt werden, die die Anti-Doping-Vorgaben der internationalen wie nationalen Anti-Doping-Organisationen berücksichtigen.

Zu den in der orthopädisch-traumatologischen Praxis häufiger verwendeten Methoden zählen **Infusionen und Injektionen**, die an dieser Stelle genauer beschrieben werden.

4.2.1 Infusionen und Injektionen

Infusionen sind prinzipiell verboten und nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Es besteht zudem eine Volumenbeschränkung auf insgesamt **maximal 50 ml Trägerflüssigkeit** inkl. pharmakologisch wirksamer Bestandteile innerhalb von 6 Stunden. Auch die nicht TUE-pflichtigen Verabreichungen sollten gut dokumentiert werden.

- Möglich sind Infusionen im Zuge von Krankenhauseinweisungen, sofern es sich um erlaubte Substanzen handelt (z. B. bei Operationen/chirurgischen Eingriffen oder klinischen Untersuchungen mit Kontrastmittel).
- Im Notfall, z. B. bei hohem Blutverlust, ist die Gabe von Bluttransfusionen möglich. Aufgrund des Verbots der Verabreichung von Blut müssen betroffene Kaderathleten und Sportler, die einem sog. Testpool angehören und damit den Anti-Doping-Regeln unterliegen, im Nachgang allerdings unverzüglich eine TUE beantragen, um den Erhalt von Blut zu legitimieren.
- Bei jeder ärztlich indizierten und dringend notwendigen Infusion sollte man auf eine gute Dokumentation achten und umgehend die zuständige nationale Anti-Doping-Agentur informieren und ggf. eine rückwirkende (sog. retroaktive) TUE einreichen.

Cave: Nach wie vor gehört eine **belastungsinduzierte Dehydratation** nicht zu den genehmigungsfähigen Indikationen für Infusionen! **Aber:** Intravenöse Injektionen sind möglich, wenn die verabreichte Substanz nicht verboten ist und die Gesamtmenge innerhalb von 6 Stunden insgesamt **50 ml** nicht überschreitet.

- Zu **Infiltrationen** gilt, ähnlich wie für die Injektionen, dass sie prinzipiell erlaubt sind, wenn die verabreichte Substanz nicht verboten ist. Allerdings sind in dem Bereich der Glukokortikoide einige wichtige Abgrenzungen zu beachten, die unter den Substanzen genauer aufgeführt werden (> Kap. 4.2.2).
- Autologe Chondrozytenimplantation ist erlaubt (Stand 2016).
- Die intramuskuläre Verabreichung von Platelet-Rich Plasma (PRP) ist derzeit (2016) erlaubt, sollte aber bei einer Dopingkontrolle auf dem Dopingkontrollformular angegeben werden.

4.2.2 Substanzen

Die am häufigsten verwendeten Substanzen in der sportorthopädischen Praxis sind vor allem Substanzen aus der Gruppe der **Analgetika** und der **Glukokortikoide**. Daher wird in Folge auf diese beiden Gruppen ausführlicher eingegangen.

Analgetika

- Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAID), in deren Gruppe auch das häufig angewandte Diclofenac gehört, sind topisch, oral und auch als Injektion erlaubt. Zu berücksichtigen ist dabei jedoch bei intravenöser Gabe ebenfalls die **50-ml-Regel** (> Kap. 4.2.1)
- Morphinpräparate sind im Wettkampf verboten bzw. für die Anwendung im Wettkampf ist eine TUE erforderlich.
- Lokalanästhetika sind, solange sie nur Lokalanästhetika enthalten, erlaubt. Adrenalin als Zusatz ist in diesem Zusammenhang nur bei lokaler Anwendung, z. B. an Nase oder Auge, erlaubt.

Glukokortikoide (Kortison)

Glukokortikoide werden in der sportorthopädischen Praxis neben den Analgetika wohl am häufigsten genutzt. Vor allem Triamcinolonacetonid und Dexamethason kommen zum Einsatz. Zum Teil werden den Glukokortikoiden Anästhetika, die prinzipiell in Reinform erlaubt sind, zugesetzt.

Systemische Anwendung Die systemische Gabe von Glukokortikoiden ist auf oralem, rektalem, intravenösem oder intramuskulärem Weg **im Wettkampf verboten**. Dies bedeutet, dass der verbotene Wirkstoff bei einer Wettkampfkontrolle nicht nachgewiesen werden darf.

Eine durchgehend erforderliche systemische Behandlung ist an eine **Medizinische Ausnahmege-nehmigung** (TUE) gebunden. Dabei handelt es sich in der Regel um die Behandlung chronischer Erkrankungen wie z. B. die Crohn-Krankheit, die Colitis ulcerosa oder rheumatische Erkrankungen.

Nichtsystemische Anwendung Nichtsystemische Anwendungen wie die Inhalation oder Injektionen in große Gelenke, an Sehnen oder Muskelansätze benötigten bis 2011 eine „Erklärung zum Gebrauch“ (Declaration of Use). Diese ist entfallen und 2016 nicht mehr erforderlich. Die gegebenen Präparate sollten aber unbedingt bei einer Dopingkontrolle auf dem Dopingkontrollformular angegeben werden.

Andere Anwendungen Ausschließlich dermale (auf der Haut), nasale (an der Nase), bukkale (an der Mundschleimhaut), ophthalmische (am Auge), otologische (am Ohr) oder gingivale (am Zahnfleisch) Anwendungen müssen nicht mehr bei der zuständigen nationalen Anti-Doping-Agentur angezeigt werden. Grundsätzlich gilt aber auch hier, dass **jedwede Kortisonbehandlung** bei einer Dopingkontrolle angegeben und auf dem Dopingkontrollformular vermerkt werden sollte.

ZUSAMMENFASSUNG

Wichtige Informationen zum Umgang mit Glukokortikoiden in der sportmedizinischen Betreuung und Behandlung:

- Dermale Anwendungen sind innerhalb und außerhalb des Wettkampfes erlaubt.
 - Orale Anwendungen sind im Wettkampf verboten, außerhalb des Wettkampfes erlaubt.
 - Intravenöse Anwendungen sind sowohl im Wettkampf als auch außerhalb verboten.
 - Intramuskuläre Anwendungen sind im Wettkampf verboten, außerhalb des Wettkampfes erlaubt.
 - Intraartikuläre und peritendinöse Anwendungen sind mittlerweile im Wettkampf möglich, sollten aber zwingend bei einer Kontrolle angegeben und auf dem Kontrollformular vermerkt werden. Außerhalb des Wettkampfes sind sie erlaubt.
 - Grundsätzlich sollte bei einer Dopingkontrolle jede Kortisonbehandlung angegeben werden.
- Cave: Insbesondere auch die i.m. Injektion u.a. in der Heuschnupfenzeit ist verboten.

Muskelrelaxanzien und Wachstumshormon

- Bei den Muskelrelaxanzien sind alle Wirkstoffe, z. B. auch aus der Gruppe der Benzodiazepine, bei oraler Anwendung erlaubt (WADA 2016).

- Wachstumshormon oder Wachstumsfaktoren sind zu allen Zeiten innerhalb und außerhalb von Wettkämpfen verboten (WADA 2016).

4.3 Internistische Indikationen

Im Folgenden soll auf einige wichtige internistische Krankheitsbilder eingegangen werden, die im Alltag des betreuenden Sportmediziners eine Rolle – insbesondere unter Berücksichtigung der Anti-Doping-Vorgaben im Leistungssport – spielen können.

4.3.1 Asthma bronchiale

Asthma bronchiale, Belastungsasthma und das sog. hyperreagible Bronchialsystem zählen zu den häufigsten Diagnosen für die Beantragung Medizinischer Ausnahmegenehmigungen im Leistungssport. Die Prävalenz eines Belastungsasthmas liegt bei Asthmatikern bei ca. 90 %, bei Allergikern bei 30–40 % und in der Allgemeinbevölkerung bei ca. 10 % (Parsons und Mastronarde 2005). Bei Sportlern variiert die Prävalenz je nach Untersuchungsdesign und den untersuchten Sportarten sehr stark (Parsons und Mastronarde 2005, Ahad et al. 2004, Farooque und Lee 2003, Turcotte et al. 2003). Insgesamt wird von einem Anteil von ca. 10–15 % Athleten ausgegangen, die z. T. kontinuierlich, z. T. abhängig von äußeren Bedingungen (Hermansen 2004) Belastungsasthmasymptome angeben (Langdeau und Boulet 2003).

Im Jahr 2008 wurde z. B. für 8 % der deutschen Athleten, die bei den Olympischen Spielen in Peking am Start waren, eine Medizinische Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von inhalativen β_2 -Agonisten beantragt (Wolfarth et al. 2009). Die berichteten klinischen Symptome der Athleten reichen von typischen obstruktiven Atembeschwerden unter submaximalen und maximalen Belastungen bis hin zum Reizhusten, der nach intensiven Belastungen über einen längeren Zeitraum anhalten kann (Sinha und David 2003).

Ätiologisch fallen in der Praxis zwei Hauptgruppen auf. Zum einen die Allergiker, die häufig schon in frühem Alter und bei Aufnahme der leistungs-

sportlichen Aktivität Probleme mit der Atmung insbesondere unter Belastung haben. Zum anderen finden sich immer wieder trainingsältere Athleten, die nach vielen Jahren im Hochleistungssport plötzlich eine bronchiale Hyperreagibilität entwickeln. Bei diesen Athleten finden sich oft gehäuft bronchopulmonale Infekte in der Vorgeschichte, die evtl. eine ätiologische Rolle spielen (Sue-Chu et al. 1998, Karjalainen et al. 2000).

Die Diagnosesicherung kann durch unterschiedliche Untersuchungen erfolgen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat zu den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City erstmalig eine Diagnosevorgabe einer internationalen Expertenkommission eingeführt, die in den darauffolgenden Jahren immer wieder modifiziert wurde (Anderson et al. 2001 und 2003). Dabei wurde u. a. ein FEV_1 -Abfall um 10 % nach spezifischer Belastung oder ein Ansteigen des FEV_1 im Bronchospasmoletest um 12 % als Nachweis für ein behandlungspflichtiges Asthma akzeptiert. Zusätzlich wurde auch der Nachweis eines hyperreagiblen Bronchialsystems in der unspezifischen Methacholinprovokation ($PD_{20} < 400 \mu g$) oder im EVH-Test (FEV_1 -Abfall $> 10 \%$) als diagnostischer Nachweis akzeptiert. Aus klinischer Sicht sollten differenzialdiagnostisch insbesondere Allergien, eine Stimmbanddysfunktion (VCD), Nebenwirkungen von Medikamenten und rezessive Infekte des oberen und unteren Respirationstrakts ausgeschlossen werden (Wolfarth und Halle 2008).

Die Behandlung erfolgt auch beim Sportler nach den Vorgaben der Fachgesellschaften und in Abhängigkeit der Asthma-Klassifikation (National Asthma Education and Prevention Program 2002). Als Basistherapie werden **inhalative Glukokortikoide** wie z. B. Budesonid gegeben. In Abhängigkeit von der klinischen Symptomatik werden die inhalativen Kortisonpräparate in leichteren Fällen mit kurzwirksamen β_2 -Agonisten kombiniert, die bedarfsweise 20–30 min vor anstehenden Belastungen eingenommen werden. In schwereren Fällen bietet sich eine Therapie mit einem modernen **Kombinationspräparat** aus inhalativem Steroid und langwirksamem β_2 -Agonisten (z. B. Fluticason/Salmeterol, Budesonid/Formoterol) an. Insbesondere bei Kindern und jugendlichen Athleten kann auch eine antiinflammatorische Basistherapie mit einem **systemischen Leukotrienantagonisten** (z. B. Montelukast) initi-

iert werden. Neben der medikamentösen Therapie sollte auf jeden Fall eine ursächliche Behandlung bzw. Vermeidung von auslösenden Konditionen durchgeführt werden. Hierzu zählen z. B. die Desensibilisierung bei Allergikern, das – soweit möglich – Vermeiden von intensiven Belastungen bei hohen Ozonwerten und die Benutzung von Atemlufterwärmern bei kalten Umgebungstemperaturen.

Die Behandlung von Asthmabeschwerden bei Leistungssportlern muss unbedingt unter Berücksichtigung der jeweils gültigen **Anti-Doping-Bestimmungen** durchgeführt werden (Weiler und Malloy 2005). Zwischenzeitlich gilt es als gesichert, dass die inhalative Gabe von Glukokortikoiden und β 2-Agonisten keine leistungssteigernden Effekte bei lungengesunden Sportlern zeigen (Wolfarth et al. 2010). Es muss aber dringend beachtet werden, dass beide Stoffklassen noch immer auf der Liste der verbotenen Substanzen und Methoden stehen (WADA 2016) und nur bestimmte Wirkstoffe und Applikationsformen für die Behandlung von Leistungssportlern zugelassen sind.

Die Behandlung kann seit 2011 ohne eine TUE oder eine sog. „Erklärung zum Gebrauch“ (Declaration of Use = DOU) für inhalative Glukokortikoide sowie inhalativ verordnetes Salbutamol, Salmeterol und seit 2012 auch Formoterol durchgeführt werden. Die entsprechende Behandlung muss aber zwingend bei einer Dopingkontrolle genannt werden. Zudem bestehen für Salbutamol und Formoterol festgelegte **Grenzwerte**, die im Sinne von therapeutischen Höchstmengen nicht überschritten werden dürfen. Wird ein anderer β 2-Agonist (z. B. Fenoterol, Reproterol) verwendet, muss eine Medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt werden (WADA 2016).

Eine Verwendung von verbotenen inhalativen β 2-Agonisten ohne Medizinische Ausnahmegenehmigung ist grundsätzlich innerhalb und außerhalb des Wettkampfes verboten!

Unabhängig von den z. T. kompliziert erscheinenden Vorgaben zur Benutzung von Asthmamedikamenten im Leistungssport muss bei Athleten mit klinisch nachvollziehbarer Asthmaproblematik eine optimale Therapie und klinische Einstellung angestrebt werden (Weiler und Malloy 2005). Bei regel-

mäßigem klinischem Monitoring und guter medikamentöser Einstellung bestehen keine Einschränkungen für die Teilnahme am Leistungssport (Wolfarth und Halle 2008).

4.3.2 Arterielle Hypertonie

Bluthochdruck ist eine der häufigsten Krankheiten mit ca. 1 Milliarde Betroffenen weltweit (Chobanian et al. 2003). Mit zunehmendem Alter steigt die Prävalenz dieser Erkrankung. Bei Athleten handelt es sich um das häufigste kardiovaskuläre Krankheitsbild (Maron und Zipes 2005).

Die Diagnose einer arteriellen Hypertonie beim Athleten erfolgt nach denselben Maßstäben wie bei nicht Sport treibenden Personen. Eine einmalige Messung im Rahmen einer klinischen Untersuchung sollte nicht als Diagnosegrundlage herangezogen werden. Hier müssen wiederholte ambulante Messungen, eine Belastungsuntersuchung mit Blutdruckmessung und evtl. eine 24-Stunden-RR-Messung durchgeführt werden (Chobanian et al. 2003). Bei der Erstdiagnose sollte eine umfangreiche Erhebung der kardiovaskulären Risikofaktoren (Familienanamnese, Fettstoffwechsel, Nikotinabusus etc.), der Ausschluss sekundärer Hypertonieursachen (Nierenarterienstenose, Phäochromozytom, Schilddrüsenstörung etc.) und eventueller Endorganschäden (Herz, Niere, Augen etc.) erfolgen (Chobanian et al. 2003, Maron und Zipes 2005).

Die Behandlung erfolgt ebenfalls nach den allgemeinen Grundsätzen der antihypertensiven Therapie. Häufig sind bei Sportlern allerdings die klassischen Möglichkeiten zur Lebensstilmodifikation, wie Steigerung der körperlichen Aktivität, Gewichtsnormalisierung oder Ernährungsoptimierung, schon zum Zeitpunkt der Erstdiagnose ausgeschöpft.

Wird die Indikation zur medikamentösen Behandlung gestellt, sind derzeit die **ACE-Hemmer** bzw. **AT1-Antagonisten** oder die modernen **Kalziumantagonisten** Mittel der ersten Wahl. Sollte eine Kombinationstherapie nötig sein, können diese Substanzklassen als Zweierkombination gegeben werden. Spätestens bei der Notwendigkeit einer Dreierkombination empfehlen die Leitlinien in der Regel eine Hinzunahme eines Diuretikums. Da diese Substanzklasse allerdings auf der Dopingliste (www.wada-ama.org) steht,

muss hierfür in jedem Fall eine Medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt werden.

Beta-Blocker sind in der antihypertensiven Therapie des Leistungssportlers nur als Mittel der 2. Wahl einzustufen. Insbesondere in den Sportarten, bei denen hohe körperliche Belastungen eine Rolle spielen, ist der negativ chronotrope Effekt des β -Blockers kontraproduktiv. Zudem sind die β -Blocker als leistungssteigernde Medikamente in bestimmten Sportarten auf der Dopingliste (Sportschießen, Automobilrennsport etc.) und können in diesen Sportarten nur nach Einholung einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung eingesetzt werden (Vanhees et al. 2000, Wolfarth und Halle 2008).

4.3.3 Diabetes mellitus

Diabetes mellitus zeigt – als weltweites Problem – ein deutliches Ansteigen in der Prävalenz über die letzten 10–20 Jahre. Dementsprechend steigt auch die Anzahl insulinpflichtiger Diabetiker im Sport. Im Leistungssport finden sich in erster Linie Typ-1-Diabetiker. Die Diagnose eines Diabetes mellitus bei Sportlern erfolgt analog zu nicht Sport treibenden Personen. Im Rahmen der sportmedizinischen Tauglichkeitsuntersuchung von Sportlern sollte immer ein entsprechendes Screening durch Nüchtern-Glukose-Messung und Urin-Stix auf Glukose und Ketonkörper im Urin erfolgen. Bei Auffälligkeiten muss ein oraler Glukose-Toleranz-Test (OGTT) durchgeführt werden. Nach der primären Diagnosesicherung steht die Abklärung eventueller Komplikationen im Sinne von Organschäden im Vordergrund. Hier müssen insbesondere die **kardiovaskulären Risikofaktoren** überprüft werden. Zusätzlich sollte eine Nieren-, Augen- und neurologische Diagnostik durchgeführt werden. Bei fehlenden Sekundärerkrankungen gibt es grundsätzlich keine Sportart, an der ein gut eingestellter Diabetiker nicht teilnehmen kann.

In Abhängigkeit von der betriebenen Sportart ist der Schulungs- und Beratungsaufwand bei Sport treibenden Diabetikern sehr groß. Insbesondere in der Anfangsphase muss eine enge Zusammenarbeit zwischen Patient, Ernährungsberatung und behandelndem Arzt erfolgen. Neben einer guten basalen Einstellung muss vor allem die Nahrungszufuhr und Medikation vor, während und nach Belastungen op-

timiert werden. Vor Belastungsbeginn sollten die Blutzuckerspiegel in der Regel bei **100–200 mg/dl** liegen. Bei zu niedrigen Werten muss eine Nahrungszufuhr erfolgen, die dann kurzfristig durch eine Kontrollmessung überprüft werden sollte. In der Regel fallen die Glukosewerte unter Belastung ab, sodass eine regelmäßige Versorgung mit Kohlehydraten während einer Belastung notwendig ist. In komplizierteren Fällen kann auch eine regelmäßige Messung von Belastungswerten notwendig sein. Insbesondere nach langen Belastungen sollte bis zu 24 Stunden nach Belastung ein enges **Blutzucker-Monitoring** durchgeführt werden, um auf evtl. Schwankungen reagieren zu können (Ting und Wallis 2007).

Wird Insulin als medikamentöse Therapie bei Leistungssportlern eingesetzt, muss immer eine Medizinische Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Sie wird bei Typ-1-Diabetikern mit entsprechendem Nachweis durch klinische Befunde (Arztbrief der Erstdiagnose, AK-Bestimmung, Verlaufskontrollen etc.) in der Regel für 8 Jahre ausgestellt.

4.4 TUE – die Medizinische Ausnahmegenehmigung

Betrachtet man die Statistik der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) für das Jahr 2013, so wurden in Deutschland insgesamt 502 Medizinische Ausnahmegenehmigungen (Therapeutic Use Exemption, TUE) oder verwandte Dokumente bearbeitet. Hierbei wurden 58 Anträge im Rahmen chronischer Erkrankungen (z. B. Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie) als TUE im Standardverfahren eingereicht. Des Weiteren wurden 163 freiwillige Meldungen über ehemals meldepflichtige Verabreichungen von Glukokortikoiden (nichtsystemisch) oder ehemals antragspflichtigen inhalativen Asthmamedikamenten registriert. Zusätzlich zu den klassischen Medizinischen Ausnahmegenehmigungen wurden 261 Atteste im Rahmen von Notfallbehandlungen, Operationen oder anderen medizinischen Konditionen gezählt (www.nada.de).

Grundsätzlich wurde bis vor 4 Jahren bei den Medizinischen Ausnahmegenehmigungen das ausführliche Standardverfahren (TUE) von einem verkürz-

ten Verfahren (Abbreviated Therapeutic Use Exemption, ATUE), das für nichtsystemisch verabreichte Kortisonpräparate und inhalative β 2-Agonisten galt, unterschieden. Danach wurde das verkürzte Verfahren abgeschafft und durch ein standardisiertes Meldeverfahren, eine sog. „Erklärung zum Gebrauch“ (Declaration of Use = DOU) ersetzt. Auch dieses Verfahren wurde mit der Aufhebung des Verbots für inhalative und nichtsystemisch verabreichte Glukokortikoide sowie Salbutamol, Salmeterol und Formoterol zur Inhalation abgeschafft. Diese Therapien müssen nur noch bei einer Dopingkontrolle angeben und auf dem Dopingkontrollformular vermerkt werden. Auf der einen Seite bedeutet dies sicherlich eine Erleichterung beim Verwaltungsaufwand, andererseits bedauern viele Ärzte und auch Athleten die Möglichkeit zur Dokumentation und Absicherung.

Beim **TUE-Verfahren** finden sich in erster Linie Diabetiker (Insulin), Patienten mit arterieller Hypertonie (Diuretika/ β -Blocker) oder systemisch-rheumatologischen/immunologischen Erkrankungen (systemische Kortisongabe) oder Jugendliche mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung; Methylphenidat). Für die Beantragung und Genehmigung einer TUE ist die Einreichung umfangreicher medizinischer Unterlagen notwendig. Die Unterlagen werden von einem mehrköpfigen Medizinergrremium der Anti-Doping-Organisationen überprüft, wobei mindestens **drei Expertenmeinungen** notwendig sind, um eine bindende Entscheidung über die Genehmigung bzw. Ablehnung eines Antrags zu treffen (www.wada-ama.org). Bei positiver Begutachtung durch den Expertenbeirat werden in Abhängigkeit vom Krankheitsbild und dem Antrag Ausnahmegenehmigungen von wenigen Wochen bis Monaten (im Falle temporärer Behandlungen) bis hin zu mehrjährigen Genehmigungen (z. B. beim Typ-1-Diabetes) erteilt. Nach Ablauf einer befristeten Freigabe muss eine **Neubeantragung** erfolgen.

Wenn keiner der mittlerweile erlaubten inhalativen β 2-Agonisten eingesetzt werden kann und ein **verbotener Wirkstoff** eingesetzt werden soll (z. B. Fenoterol, Reproterol oder Terbutalin), ist bei der deutschen Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) eine Einreichung des TUE-Formulars gemeinsam mit den Ergebnissen einer lungenfunktionellen Untersuchung gefordert. Hier muss entweder ein

bronchialer Provokationstest (z. B. Methacholintest, Belastungstest) oder ein adäquater Bronchospasmodolyseversuch als Nachweis für die Notwendigkeit einer Therapie mit einem β 2-Agonisten vorgelegt werden. Die geforderten **Grenzwerte** wurden von der WADA 2009 einheitlich festgelegt und folgen den Vorgaben, die das IOC für die Olympischen Spiele zuletzt in Peking festgelegt hat. Dem Athleten wird die Genehmigung seines Antrags schriftlich mitgeteilt. Die Laufzeit dieser Genehmigung ist beim Erstantrag in der Regel auf 12 Monate begrenzt. Diese Genehmigung sollte vom Athleten an den nationalen Fachverband weitergegeben werden. Zusätzlich sollte der Athlet diese Genehmigung ständig bei sich führen, um sie im Fall einer Dopingkontrolle vorlegen zu können.

Die Anwendung eines inhalativen β 2-Agonisten (Ausnahme Salbutamol, Salmeterol und Formoterol > Kap. 4.3.1) ohne Vorliegen der schriftlichen Genehmigung in Form einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung oder eines Attests – abhängig von einer Testpoolzugehörigkeit des Athleten – ist derzeit (2016) nicht erlaubt.

Die nichtsystemischen Verabreichungen von Glukokortikoiden werden mit genauer Angabe zur Art und Dosierung der Medikation auf dem Dopingkontrollformular angegeben. Dieses Formular wird zur Prüfung an die zuständige Anti-Doping-Organisation weitergeleitet. Der behandelnde Arzt kann dem Athleten als Gedächtnisstütze eine formlose Bestätigung mitgeben; dies erleichtert die korrekte Angabe von Verabreichungsart und Wirkstoff und kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Änderungen der Vorgaben – nicht nur bezüglich der Asthmamedikamente – von Seiten der Welt Anti-Doping Agentur (WADA) im Rahmen der **jährlichen Neuordnung der Verbotsliste** (WADA 2016) sind durchaus möglich.

4.5 Konsequenzen für den Behandlungsaltag

Die Anti-Doping-Vorgaben stellen im Hochleistungssport eine inhaltliche und organisatorische Herausforderung für Athleten und im Besonderen auch

für die behandelnden Ärzte dar. Die Verantwortung für die Beachtung dieser Vorgaben liegt grundsätzlich beim Athleten, wird aber in der Praxis häufig auf den betreuenden Arzt mitübertragen. Für Ärzte, die im Leistungssport tätig sind, ist es daher verpflichtend, die aktuellen Anti-Doping-Vorgaben zu kennen und sich in der Praxis um deren Umsetzung verantwortlich zu kümmern. Informationen zu den Vorgaben, den neuesten Änderungen sowie den entsprechenden Abläufen gibt es über die Internet-Seiten der Anti-Doping-Organisationen (z. B. www.nada.de, www.wada-ama.org). Sie müssen regelmäßig von den im Sport tätigen Ärzten abgefragt werden.

Unabhängig von diesen Vorgaben gilt aber auch für den Leistungssport, dass die bestmögliche Versorgung und damit die Gesundheit des Patienten, respektive des Sportlers, erstes medizinisches Ziel darstellt. Daher muss für die Behandlung des Athleten immer die bestmögliche medizinische Lösung im Vordergrund stehen. Sollte es hierbei zu einem Widerspruch mit den aktuellen Anti-Doping-Vorgaben kommen und eine Medizinische Ausnahmege-nehmigung nicht erteilt werden, sollte aus ärztlicher Sicht in solchen Fällen die optimale Behandlung trotzdem Vorrang erhalten und der Athlet muss evtl. vorübergehend von der Wettkampfteilnahme oder auch dauerhaft vom Leistungssport ausgeschlossen werden.

LITERATUR

- Ahad A et al. (2004). Prevalence of exercise-induced bronchospasm in national hockey players of Pakistan. *J Pak Med Assoc* 54: 96–99.
- Anderson SD et al. (2001). Provocation by eucapnic voluntary hyperpnoea to identify exercise induced bronchoconstriction. *Br J Sports Med* 35: 344–347.
- Anderson SD et al. (2003). Responses to bronchial challenge submitted for approval to use inhaled beta2-agonists before an event at the 2002 Winter Olympics. *J Allergy Clin Immunol* 111: 45–50.
- Chobanian AV et al. (2003). The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. *JAMA* 289: 2560–2572.
- Farooque SP, Lee TH (2003). Exercise-induced asthma: a review. *Practitioner* 247: 279–285, 288.
- Hermansen CL (2004). Exercise-induced bronchospasm vs. exercise-induced asthma. *Am Fam Physician*; 69: 808.
- Karjalainen EM et al. (2000). Evidence of airway inflammation and remodeling in ski athletes with and without bronchial hyperresponsiveness to methacholine. *Am J Respir Crit Care Med* 161: 2086–2091.
- Langdeau JB, Boulet LP (2003). Is asthma over- or under-diagnosed in athletes? *Respir Med* 97:109–114.
- Maron BJ, Zipes DP (2005). Introduction: eligibility recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities-general considerations. *J Am Coll Cardiol* 45: 1318–1321.
- National Asthma Education and Prevention Program (2002). Expert Panel Report: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma Update on Selected Topics – 2002. *J Allergy Clin Immunol* 110 (5 Suppl): S141–S219.
- Nationale Anti Doping Agentur (NADA) (2015). Nationaler Anti-Doping Code 2015. Meyer & Meyer, Aachen. www.nada.de/fileadmin/user_upload/nada/Downloads/Regelwerke/NADA-Code_2015.pdf (letzter Zugriff 7.7.2015).
- Parsons JP, Mastronarde JG (2005). Exercise-induced bronchoconstriction in athletes. *Chest* 128: 3966–3974.
- Sinha T, David AK (2003). Recognition and management of exercise-induced bronchospasm. *Am Fam Physician* 67: 769–774, 675.
- Sue-Chu M et al. (1998). Lymphoid aggregates in endobronchial biopsies from young elite cross-country skiers. *Am J Respir Crit Care Med* 158: 597–601.
- Ting JH, Wallis DH (2007). Medical management of the athlete: evaluation and treatment of important issues in sports medicine. *Clin Podiatr Med Surg* 24: 127–158.
- Turcotte H et al. (2003). Are questionnaires on respiratory symptoms reliable predictors of airway hyperresponsiveness in athletes and sedentary subjects? *J Asthma* 40: 71–80.
- Vanhees L. et al. (2000). Effect of bisoprolol and atenolol on endurance exercise capacity in healthy men. *J Hypertens* 18: 35–43.
- WADA 2016. The World Anti-Doping Code. The 2016 Prohibited List. International Standard. 1.1.2016. [/wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-en.pdf](http://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2016-prohibited-list-en.pdf) (letzter Zugriff 14.10.2015).
- Weiler JM, Malloy C (2005). Asthma and athletes: therapy to compete. *Clin Rev Allergy Immunol* 29: 139–149.
- Wolfarth B, Halle M (2008). Chronische Erkrankung und Leistungssport. In: Halle M et al. (Hrsg.). *Sporttherapie in der Medizin*. Schattauer, S. 365–369, Stuttgart.
- Wolfarth B et al. (2009). Sportmedizinische Betreuung bei den Olympischen Spielen 2008. *Leistungssport* 39: 21–24.
- Wolfarth B, Wuestenfeld JC, Kindermann W (2010). Ergogenic effects of inhaled β_2 -agonists in non-asthmatic athletes. *Endocrinol Metab Clin North Am* 39: 75–87.